

QTKĐ 9.001 : 2026

VAN AN TOÀN CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 BAR

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2026 của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HÀ NỘI - 2026

Van an toàn có phạm vi làm việc đến 1 400 bar

Quy trình kiểm định

1 Phạm vi áp dụng

Phạm vi đo của van an toàn kiểm định theo quy trình này đến 1 400 bar, áp dụng cho kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau được viện dẫn để áp dụng trong quy trình này:

- QTKĐ 1.061 : 2021, Van an toàn - Quy trình kiểm định;

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, Danh mục phương tiện đo phải kiểm định;

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Van an toàn (Safety valve): là van tự động xả một phần môi chất để ngăn ngừa áp suất vượt quá giá trị đã chỉnh đặt trước.

Áp suất chỉnh đặt (Set pressure): là áp suất tại đó van an toàn bắt đầu mở trong điều kiện vận hành.

CHÚ THÍCH: Áp suất chỉnh đặt được xác định tại đường vào của van.

Độ chênh áp (Blowdown): là độ chênh lệch giữa áp suất chỉnh đặt và áp suất đóng của van.

4 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều (mục) của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Sau sửa chữa
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Xác định sai số áp suất chỉnh đặt	7.3.1	+	+	+
4	Xác định độ chênh áp	7.3.2	+		+

5 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	
		Phạm vi đo	Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc

			độ không đảm bảo đo
1	Áp kế hiển số chuẩn	(0 ÷ 1 500) bar	≤ 1/4 sai số cho phép của van
2	Thiết bị tạo áp suất	(0 ÷ 1 500) bar	ổn định, trôi không quá 5 % trong 5 phút
3	Ẩm kế	(0 ÷ 100) %RH	± 5 %RH
4	Barômet	(800 ÷ 1 100) mbar	± 2 mbar
5	Thước đo	(0 ÷ 500) mm	± 1 mm

6 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

6.1 Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $(65 \pm 20) \%$;
- Áp suất khí quyển: $(100 \pm 4) \text{ kPa}$;

6.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải để phương tiện đo và chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm đến khi đạt điều kiện quy định tại điều 6.1, sau đó lắp đặt theo sơ đồ kết nối chuẩn.

7 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành các bước tiếp theo.

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài van an toàn theo yêu cầu về tình trạng nguyên vẹn, nhãn mác.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra khả năng làm việc bình thường của van an toàn.

7.3 Kiểm tra đo lường

Van an toàn được kiểm tra đo lường theo trình tự và yêu cầu sau:

Sai số cho phép của áp suất chỉnh đặt bằng $\pm 3 \%$ áp suất chỉnh đặt nhưng không nhỏ hơn $\pm 0,15 \text{ bar}$.

8 Xử lý chung

Nếu sau khi kiểm định van an toàn đạt các yêu cầu kỹ thuật trong phần Tiến hành kiểm định thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định.

Chu kỳ kiểm định của van an toàn là 12 tháng.

Nếu van an toàn không đạt một trong các yêu cầu kỹ thuật thì cấp Biên bản kiểm định và xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH VAN AN TOÀN CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 BAR

Tên phương tiện đo: Van an toàn

Ký hiệu:

Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Cỡ van:

Áp suất chỉnh đặt:

Đơn vị sử dụng:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Chế độ kiểm định:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.001 : 2026

Ngày kiểm định:

Người kiểm định:

Người soát lại:

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

Lần đo	Giá trị danh nghĩa	Giá trị đo	Sai số	Giới hạn cho phép	Ghi chú
1					
2					
3					

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường.